



產業分析-記憶體產業

Meta Vistara 重塑資料中心記憶體架構

What's New – Vistara 透過 CXL 實現 DDR4 與 DDR5 分層式架構

Meta 自研 Vistara ASIC 成為 CXL 實際落地的重要案例，將退役伺服器的 DDR4 RDIMM 重新接入新一代僅支援 DDR5 的伺服器，使閒置記憶體資產重新轉化為可營運容量。Vistara 本質上是一顆 CXL 2.0/1.1 Type-3 記憶體擴充 ASIC，透過 PCIe Gen5 將 DDR4 橋接至主機處理器，使新平台能在本地 DDR5 之外額外使用 CXL 連接 DDR4 作為第二層記憶體。MemServer 平台採 768GB DDR5-6400 搭配 256GB CXL DDR4-2400，形成約 1TB 分層式記憶體架構。本地 DDR5 負責熱資料與低延遲存取，CXL DDR4 則承接冷資料、溫資料與容量敏感型資料。

Trends/Outlook – CXL 推動記憶體從零組件轉向可調度容量資源

Meta Vistara 代表 CXL 第一波落地場景將優先發生在 CPU 伺服器側的記憶體容量擴充與記憶體分層，而不是 GPU 訓練主幹，鎖定在容量牆與利用率牆，透過 CXL 將退役 DDR4 重新轉化為可用容量，降低新 DRAM 採購壓力與硬體升級成本。不過 CXL 連接 DDR4 的頻寬與延遲明顯弱於本地 DDR5，因此成功關鍵在於工作負載分析、NUMA 配置、頁面遷移、Linux 記憶體分層與資料中心調度。Vistara 將推動 DRAM 從標準化位元供應走向系統級解決方案，並促使 AI 資料中心形成 HBM、DDR5/MRDIMM、CXL 記憶體與 NVMe SSD 並存的多層式架構。

Investment Summary

1. Meta 自研 Vistara ASIC 透過 CXL 回收退役 DDR4，代表資料中心記憶體架構正從單一本地高效能記憶體，走向分層式、可調度與可營運的容量資源。最直接受惠者為高容量 DRAM 與 CXL 記憶體模組供應商，包括 Micron、SK hynix 與 Samsung。Micron 已推出 CZ120 CXL memory expansion module，具備先行切入 CXL Type-3 memory device 市場優勢；SK hynix 同時布局 HBM 與 CXL memory；Samsung 則透過 CMM-D 與混合式 CXL memory 產品，推動 DRAM 廠由傳統模組供應商升級為資料中心記憶體系統解決方案提供者。

2. 台廠方面，看好群聯(8299 TT)。雖然群聯並非 CXL DRAM 模組或 Type-3 memory expander 直接供應商，但隨 AI server 形成 HBM、DDR5/MRDIMM、CXL memory 與 NVMe SSD 的多層式記憶體架構，企業級 SSD 控制晶片、資料壓縮、快取管理與儲存卸載重要性將同步提升。群聯長期深耕 NAND 控制晶片、企業級 SSD 與韌體演算法，若持續往高效能 eSSD 與 AI 儲存最佳化推進，有望成為 CXL 分層式記憶體架構下具延伸成長性的受惠者。

紀彥呈

資訊軟體、半導體

+886-2-2326-9899#1940

ianchi@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			投資評等	目標價	最新收盤價
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
群聯	8299.TT	41.98	304.67	249.84	9.9%	668.9%	-18.0%	5.3	7.3	8.9	買進	3,000	2,220
Micron	MU.US	8.29	58.99	103.87	537.7%	611.6%	76.1%	118.1	16.6	9.4	未評等	--	979.30
SK hynix	000660.KS	62,160.8	281,586.1	387,400.8	128.7%	353.0%	37.6%	35.2	7.7	5.6	未評等	--	2,180,000
Marvell	MRVL.US	-1.02	3.07	3.96	-	-	28.9%	--	76.8	59.5	未評等	--	235.81

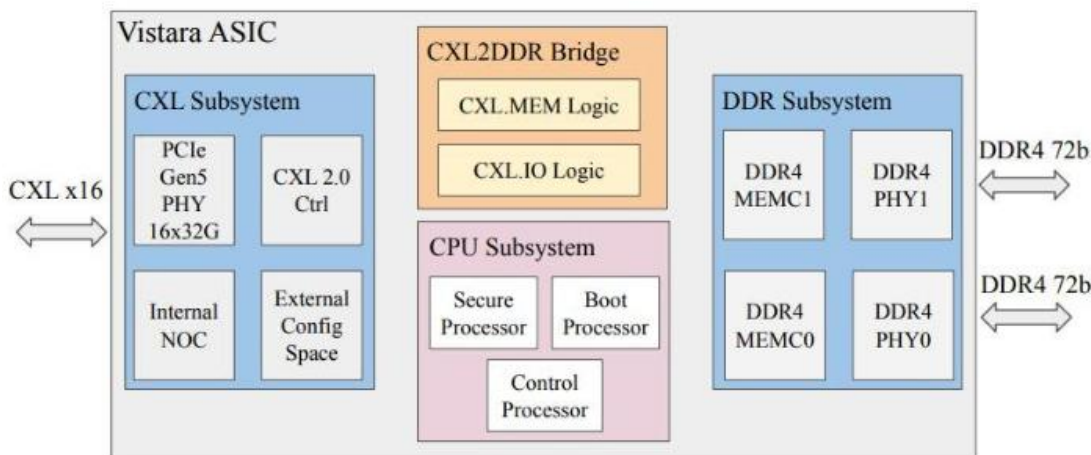


Vistara 透過 CXL 實現 DDR4 與 DDR5 分層式記憶體架構

Meta 自研 Vistara ASIC 成為 CXL 記憶體架構實際落地的重要案例，其核心並非單純導入 CXL 記憶體模組，而是將資料中心中退役伺服器的 DDR4 RDIMM 重新接入新一代僅支援 DDR5 的伺服器，使原本因平台升級而閒置的記憶體資產重新轉化為可營運容量。Vistara 本質上是一顆 CXL 2.0/1.1 Type-3 記憶體擴充 ASIC，透過 PCIe Gen5 介面將 DDR4 記憶體橋接至主機處理器，使新平台能在本地 DDR5 之外，額外使用 CXL 連接的 DDR4 作為第二層容量記憶體。Vistara 採 PCIe Gen5 x16 介面設計，實際部署中以 PCIe Gen5 x8 使用，每顆 ASIC 整合兩個獨立 72-bit DDR4 記憶體通道，最高支援 DDR4-3200 與最高 256GB 容量。Meta 目前部署則以回收的 32GB DDR4 RDIMM 為主，每顆 Vistara 提供 128GB 容量，兩顆合計提供 256GB CXL 連接 DDR4。

從系統配置來看，Meta 的 MemServer 平台採用 768GB DDR5-6400 作為本地高頻寬記憶體，再搭配 256GB CXL 連接 DDR4-2400，使單台伺服器總記憶體容量達到約 1TB。此設計並非讓 DDR4 取代 DDR5，因為兩者在頻寬與延遲上仍存在明顯差距。本地 DDR5 主要負責熱資料與低延遲存取，CXL 連接 DDR4 則承接冷資料、溫資料、低活躍度快取、embedding table、機器學習參數伺服器或其他容量敏感型資料。換言之，Vistara 的價值不在於把舊 DDR4 等同於 DDR5，而是透過 CXL 將不同世代記憶體納入同一台伺服器的分層式記憶體架構，使資料中心能在成本、容量、頻寬與延遲之間重新配置資源。

圖 1. High-level architecture of a Vistara ASIC



資料來源：Meta、國泰證期研究部整理

Vistara 並不是單純的硬體轉接器，而是一套從 ASIC、韌體、錯誤修正與可靠度管理、作業系統策略到資料中心調度的完整解決方案。Vistara 透過 CXL.mem 將 DDR4 容量暴露給主機處理器，使 CPU 能將其視為可定址記憶體空間，而非傳統 I/O 裝置；同時內建錯誤修正、可靠度管理與管理核心，以滿足超大規模資料中心對穩定性與可觀測性的要求。軟體端，Meta 透過 Linux 記憶體分層機制，將 CXL DDR4 管理為獨立且較慢的記憶體層，並運用 NUMA 策略、page migration 與 Transparent Page Placement 等機制，將常用熱頁面留在本地 DDR5，將較冷頁面下放至 CXL DDR4。對延遲敏感的工作負載仍可透過系統策略避開 CXL 記憶體層，以避免效能受到拖累。

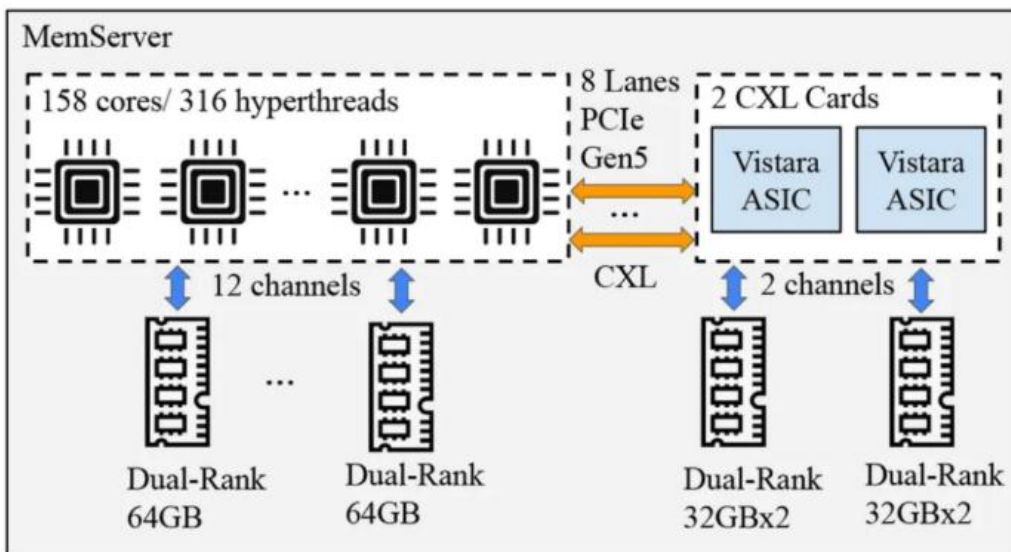


Vistara 的意義不只是 Meta 用舊 DDR4 降低記憶體採購成本，而是代表 CXL 已從規格與模組驗證，進一步走向超大規模資料中心的真實部署。這個案例證明 CXL 第一波商業價值主要來自記憶體容量擴充與記憶體分層，而不是取代 HBM、本地 DDR5 或 GPU 高速互連。對 Meta 而言，Vistara 讓尚未到壽命終點的 DDR4 RDIMM 重新成為可調度資產，緩解 DDR5 供給吃緊與硬體成本上升壓力；對產業而言，Vistara 則說明未來資料中心記憶體管理將不再只看單一模組速度，而是更重視如何把不同成本、不同世代與不同效能層級的記憶體整合為可營運的容量資源。

CXL 推動記憶體從固定零組件轉向可調度容量資源

展望後續，Meta Vistara 代表 CXL 第一波實際落地場景將優先發生在 CPU 伺服器側的記憶體容量擴充與記憶體分層，而不是 GPU 訓練主幹。AI 訓練仍高度依賴 HBM 與 NVLink、Infinity Fabric 等專用高速互連，因為其核心瓶頸是極高頻寬與低延遲；相較之下，Vistara 鎖定的是容量牆與利用率牆，也就是在 DDR5 成本高、供給吃緊、資料中心仍有大量 DDR4 尚未到壽命終點的情況下，透過 CXL 將舊記憶體重新轉化為可用容量。這代表 CXL 的商業化不一定一開始來自標準 CXL DRAM 模組的大量採購，也可能來自超大規模雲端業者自研 ASIC 與既有資產再利用，透過系統設計降低新 DRAM 採購壓力與硬體升級成本。

圖 2. High-level architecture of a MemServer



資料來源：Meta、國泰證期研究部整理

從產業角度來看，Vistara 改變的是資料中心對記憶體資產的管理方式。過去伺服器平台從 DDR4 升級至 DDR5 後，舊平台中的 DDR4 RDIMM 即使尚未達到壽命終點，也常因 CPU 記憶體控制器不再支援而退出生產環境。Vistara 則透過 CXL Type-3 記憶體擴充架構，把這些 DDR4 重新接入新平台，等於將記憶體從綁定單一伺服器世代的零組件，轉變為可跨平台延長使用壽命的容量資產。這對大型雲端資料中心尤其重要，因為 hyperscaler 的記憶體採購規模龐大，若能將退役 DDR4 轉為 CXL 容量層，就能在 DDR5 高價或供給受限時提供架構性緩衝，也能提升已折舊資產的使用效率。



不過，Vistara 也清楚揭示 CXL 記憶體適用邊界。CXL 連接 DDR4 的頻寬與延遲明顯弱於本地 DDR5，因此它不適合承載所有工作集，也不適合取代低延遲熱資料記憶體。其成功關鍵在於工作負載分析、NUMA 配置、頁面遷移、Linux 記憶體分層與資料中心調度是否足夠成熟。換言之，Vistara 的核心競爭力不是單顆 ASIC 規格，而是 Meta 能否透過軟硬體共同設計，精準判斷哪些資料適合留在本地 DDR5，哪些資料可以下放到較慢但低成本的 CXL DDR4 層。這也意味著未來 CXL 導入門檻不只在硬體，而在作業系統、虛擬化管理、排程器、遙測系統與應用端記憶體行為分析能力。

對 DRAM 產業而言，Vistara 短期可能降低 Meta 部分 DDR5 新增採購需求，因為它把退役 DDR4 轉成可用容量；但中長期並不代表 CXL 會壓低整體 DRAM 價值。相反地，Vistara 證明資料中心願意為記憶體分層、容量調度、可靠度管理、韌體與系統整合付出架構成本，這將推動 DRAM 從標準化位元供應走向系統級解決方案。未來記憶體競爭將不只取決於 bit cost 與製程節點，也取決於誰能提供 CXL 記憶體模組、記憶體擴充器、池化設備、分層軟體與資料中心整合能力。Meta 的案例也可能促使其他大型雲端業者評估類似方案，例如回收舊 DDR、導入 CXL Type-3 記憶體擴充器，或使用標準 CXL DRAM 模組作為容量層。

表一：Improvements with Vistara CXL across services

Service	Workload	Primary Resource	Local Memory	CXL Memory	Improvement
CacheA	Caching	Memory	730 GB	256 GB	Improved t-put by 25%, retention time 5–10× longer
CacheB	Caching	Network BW	745 GB	253 GB	Reduced average query processing time by 29%
Spark	Data Warehouse	Alloc Mem/CPU	700 GB	150–200 GB	Increased the number of executors per server by 25%
FtStorex	Data Warehouse	CPU	722 GB	252 GB	Improved throughput by 8.6%
CI	DevInfra	Memory	585 GB	255 GB	Increased the number of per-server jobs by 33%
Devmachine	DevInfra	Memory	751 GB	255 GB	Increased the number of per-server VMs by 33%
MRS	ML Parameter Server	Memory	750 GB	123 GB	Reduced number of servers by 25%, 12% higher t-put

資料來源：Meta、國泰證期研究部整理

因此，Vistara 不是單一成本節省專案，而是 CXL 從概念走向生產環境的代表性案例。它說明 CXL 第一階段最大的價值不在於取代 HBM、DDR5 或 GPU 互連，而在於讓不同世代、不同效能、不同成本結構的記憶體被重新納入資料中心資源管理。短期 Vistara 有助於 Meta 緩解 DDR5 成本與供應壓力，並提高退役 DDR4 資產利用率；中長期則顯示 AI 資料中心將走向 HBM、DDR5 或 MRDIMM、CXL 記憶體與 NVMe SSD 並存的多層式記憶體架構。記憶體廠、控制晶



片廠與雲端業者將圍繞如何把容量變成可調度資源重新定義產品價值，DRAM 產業也將從單純追求位元成長，進一步走向容量管理、系統整合與資料中心架構優化。

Meta Vistara 驗證 CXL 商用價值並推升記憶體系統化需求

Meta 自研 Vistara ASIC 的產業意義，不僅在於透過 CXL 技術回收退役 DDR4 並降低 DDR5 採購壓力，更代表資料中心記憶體架構正從單一高效能本地記憶體，走向分層式、可調度與可營運的容量資源。短期來看，Vistara 可能使部分雲端業者在 DDR5 高價與供給吃緊期間降低新增採購需求，但中長期反而凸顯 CXL、記憶體分層、資料放置最佳化、控制晶片、韌體管理與儲存卸載的重要性，推動 AI server 形成 HBM、DDR5/MRDIMM、CXL memory 與 NVMe SSD 並存的多層式記憶體架構。換言之，Vistara 並不是單純的成本節省方案，而是大型資料中心將不同世代、不同效能與不同成本結構的記憶體重新納入統一資源管理的代表案例。

海外原廠方面，最直接受惠者仍是高容量 DRAM 與 CXL 記憶體模組供應商，包括 Micron、SK hynix 與 Samsung。Micron 已推出 CZ120 CXL memory expansion module，提供 128GB 與 256GB 容量，並以資料中心記憶體擴充為主要定位，具備先行切入 CXL Type-3 memory device 市場的優勢。SK hynix 則已完成 CXL 2.0 CMM-DDR5 客戶驗證，後續若 AI inference、資料庫、快取與虛擬化工作負載逐步導入 CXL 容量層，將有機會同時受惠於 HBM 與 CXL memory 兩條產品線。Samsung 則透過 CMM-D 布局標準 CXL DRAM 模組，並持續探索混合式 CXL memory 與記憶體池化設備，反映 DRAM 大廠正從傳統 RDIMM/LRDIMM 供應商，逐步升級為資料中心記憶體系統解決方案提供者。

除 DRAM 原廠外，CXL 控制晶片與記憶體擴充控制器廠亦具備中長期受惠機會。Marvell 的 Structera X 定位為 CXL memory expansion controller，可支援 DDR4 或 DDR5 記憶體擴充，並導入記憶體壓縮、加密與安全功能，與 Meta Vistara 利用舊 DDR4 作為容量層的方向高度一致。Astera Labs 的 Leo CXL Smart Memory Controller 則主打記憶體擴充與記憶體池化，鎖定雲端伺服器中記憶體容量不足與利用率偏低的問題。這類公司雖非 DRAM bit 供應商，但其價值在於提供 CXL 控制、記憶體映射、池化管理、可靠度與系統整合能力，將成為 CXL 從單機 memory expansion 走向 rack-level memory pooling 的重要推手。

台廠方面，看好群聯(8299 TT)。雖然群聯並非 CXL DRAM 模組或 CXL Type-3 memory expander 的直接供應商，但隨資料中心記憶體階層愈趨複雜，enterprise SSD controller、資料壓縮、快取管理、儲存卸載與 computational storage 的重要性將同步提升。未來 AI inference、向量資料庫、embedding table、KV cache 與資料倉儲等工作負載，將不會只依賴 HBM 或 DDR，而是需要在 DRAM、CXL memory 與 NVMe SSD 之間進行更精細的資料分層與搬移。群聯長期深耕 NAND 控制晶片、企業級 SSD 與韌體演算法，若能持續往高效能 eSSD、AI 儲存最佳化與 storage offload 方案推進，有望在 CXL 帶動的分層式記憶體架構中扮演外圍但具成長性的受惠角色。



研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

汪辰宇
散熱、精密金屬
+886-2-2326-9899#1751
chenyuwang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

劉耀文
研究員
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宸
研究員
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經理
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經理、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)*100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱「國泰金融集團」)從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。